

Économétrie Financière

Processus ARMA — exercices sur papier

Fiche TD #2

Prépare le TP2 (identification et estimation d'ARMA sur données réelles) et le chapitre 3.

Exercice 1 — Propriétés du modèle AR(1)

Soit $y_t = 2 + 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, 4)$.

- (a) Ce processus est-il stationnaire ? Justifiez.
 - (b) Calculez $\mathbb{E}(y_t)$ et $\mathbb{V}(y_t)$.
 - (c) Calculez $\rho(1)$, $\rho(2)$ et $\rho(3)$.
 - (d) Décrivez, sans les tracer, l'allure de l'ACF et de la PACF de ce processus.
-

Exercice 2 — Stationnarité d'un AR(2), racines réelles ou complexes

On considère deux processus AR(2) : $y_t = \varphi_1 y_{t-1} + \varphi_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$, avec

- Modèle A : $\varphi_1 = 0,5$, $\varphi_2 = 0,3$
 - Modèle B : $\varphi_1 = 1,2$, $\varphi_2 = -0,5$
- (a) Pour chaque modèle, vérifiez les trois conditions du triangle de stationnarité. Les deux processus sont-ils stationnaires ?
 - (b) Pour chaque modèle, déterminez si les racines du polynôme caractéristique sont réelles ou complexes. Qu'est-ce que cela implique sur l'allure de la trajectoire simulée ?
 - (c) Pour le modèle A, calculez $\rho(1)$ et $\rho(2)$ à partir des équations de Yule-Walker.

Exercice 3 — ACF des processus MA

- (a) Soit $y_t = \varepsilon_t + 0,5 \varepsilon_{t-1}$. Calculez $\rho(1)$ et $\rho(k)$ pour $k \geq 2$. Ce processus est-il inversible ?
 - (b) Soit $y_t = \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1} - 0,3 \varepsilon_{t-2}$. Calculez $\rho(1)$, $\rho(2)$ et $\rho(k)$ pour $k \geq 3$.
 - (c) Un MA(1) avec $\beta = 2$ et un MA(1) avec $\beta = 0,5$ ont-ils la même fonction d'autocorrélation ? Lequel des deux est inversible ? Quelle conséquence pratique cela a-t-il pour l'identification du modèle à partir des données ?
-

Exercice 4 — Identifier un ARMA(1,1)

Soit $y_t - 0,6 y_{t-1} = \varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1}$.

- (a) Ce processus est-il stationnaire ? Inversible ? Justifiez à partir des polynômes caractéristiques.
 - (b) Calculez $\rho(1)$, puis $\rho(2)$ et $\rho(3)$.
 - (c) Sur des données réelles, vous observez une ACF et une PACF qui décroissent **toutes les deux** progressivement, sans coupure nette à un retard donné. Un AR pur ou un MA pur seraient-ils compatibles avec cette observation ? Justifiez à partir des signatures ACF/PACF vues en cours.
-

Exercice 5 — Tests de diagnostic après estimation d'un AR(2)

Un AR(2) est estimé sur $T = 500$ rendements journaliers. Sur les résidus $\hat{\varepsilon}_t$, on obtient : test de White, $R_{het}^2 = 0,045$ (2 restrictions) ; test RESET, $R_{reset}^2 = 0,012$ (1 restriction) ; test de Ljung-Box à l'ordre 10, $Q(10) = 6,3$; test d'Engle (1 retard), $R_{arch}^2 = 0,081$.

Valeurs critiques au seuil 5% : $\chi^2(1) = 3,84$, $\chi^2(2) = 5,99$, $\chi^2(8) = 15,51$.

- (a) Calculez la statistique de White (TR_{het}^2) et concluez.
- (b) Calculez la statistique RESET (TR_{reset}^2) et concluez.
- (c) Le test de Ljung-Box à l'ordre 10 sur les résidus d'un AR(2) suit un χ^2 à combien de degrés de liberté ? Concluez.
- (d) Calculez la statistique du test d'Engle (TR_{arch}^2) et concluez.

- (e) Au vu de l'ensemble de ces résultats, le modèle $AR(2)$ est-il correctement spécifié ? Quel chapitre du cours répond directement au problème mis en évidence par la question (d) ?